

месторождение Уренгойское, ЯНАО

Природный газ

Состояние МСБ свободного газа Российской Федерации на 1.01.2010 г., трлн куб.м

Потенциальные ресурсы	перспективные (C_3)	прогнозные (D_1+D_2)
количество	31,3	131,5
изменение по отношению к ресурсам на 1.01.2009 г.	-1,6	1,1
доля распределенного фонда, %	55,5	нет данных
Запасы	**разведанные (A+B+C_1)**	**предварительно оцененные (C_2)**
количество	48,2	19,8
изменение по отношению к запасам на 1.01.2009 г.	0,06	-0,07
доля распределенного фонда, %	91,8	82,9

Использование МСБ природного горючего газа Российской Федерации в 2009 г.

Число действующих эксплуатационных лицензий	507
Число действующих лицензий на условиях предпринимательского риска	227
Добыча свободного газа, млрд куб.м	556,1*
Добыча растворенного газа, млрд куб.м	30,1
Закачка в российские подземные хранилища газа, млрд куб.м	15,7
Отбор из российских подземных хранилищ газа, млрд куб.м	30
Экспорт природного газа, млрд куб.м	168,4
Переработка природного газа, млрд куб.м	63,8
Средняя цена российского природного газа на границе Германии в 2010 г., дол./1000 куб.м	296
Ставка налога на добычу, руб. за 1000 куб.м	147

* в том числе попутно с добычей нефти — 17,8 млрд куб.м газа газовых шапок

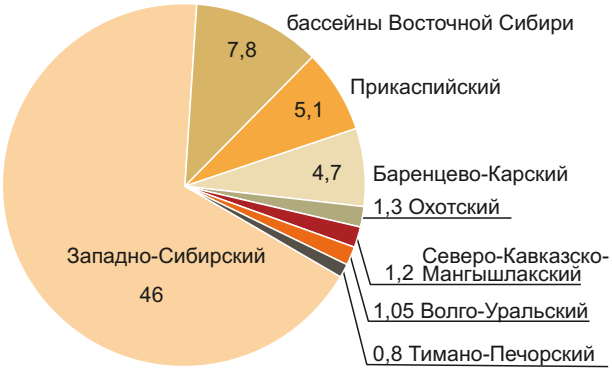
Природный (свободный) газ содержится в газовых залежах и в так называемых газовых шапках, скопившихся в ловушках над нефтяными частями газонефтяных залежей. Запасы растворенного в нефти газа учитываются отдельно; эти данные секретны.

Учтенные Государственным балансом РФ запасы свободного газа России составляют почти 68 трлн куб.м; доля разведанных запасов (категорий $A+B+C_1$) в них превышает 70% и составляет примерно четверть мировых запасов. Стоит отметить, однако, что подавляющая их часть относится к наименее достоверной категории C_1. На газ, содержащийся в газовых шапках, приходится более 10% разведанных запасов свободного газа.

Потенциальные (неоткрытые) ресурсы природного газа России оцениваются в 162,8 трлн куб.м, что превышает 40% мировых. При этом наиболее достоверная их часть — перспективные ресурсы категории C_3 — составляет менее 20%, остальное — прогнозные ресурсы категорий D_1+D_2.

Почти 70% балансовых запасов свободного газа сосредоточено в Западно-Сибирском нефтегазоносном бассейне (НГБ), который располагается на территории Уральского федерального округа, захватывая западную часть Сибирского ФО, а также приямальский шельф Карского моря.

Западно-Сибирский НГБ характеризуется чрезвычайно высокой концентрацией запасов природного газа: более двух третей их (и более половины балансовых запасов страны) сосредоточено в недрах Ямало-Ненецкого АО, где выделяется уникальный Надым-Пур-Тазовский регион (НПТР), заключающий более половины балансовых запасов бассейна и более трети запасов страны. Он является основой

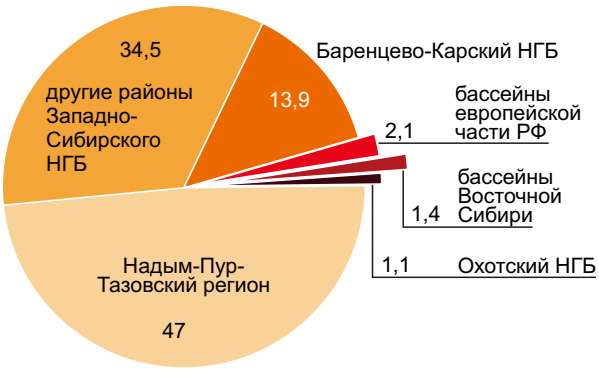


Распределение балансовых запасов природного (свободного) газа по нефтегазоносным бассейнам РФ, трлн куб.м

газодобывающей отрасли страны.

В НПТР сосредоточено 17 уникальных по масштабу месторождений (с балансовыми запасами более 500 млрд куб.м в каждом) из 19 разведанных в Западно-Сибирском бассейне, в том числе Уренгойское, Ямбургское и Медвежье, в течение длительного времени являвшиеся базовыми объектами добычи газа, а также Заполярное и Южно-Русское, разработка которых начата в последние годы.

Надым-Пур-Тазовский регион уникален еще и тем, что в его месторождениях сосредоточена почти половина (47%) российских разведанных запасов так называемого «сухого» газа.



Распределение разведанных запасов метанового («сухого») газа в нефтегазоносных бассейнах РФ, %

Сухой газ состоит практически целиком из метана и его можно использовать в энергетических целях без предварительной переработки. В основном он заключен в верхних горизонтах, относящихся к сеноманскому ярусу верхнего мела, и образует крупные залежи сравнительно простого строения на небольших (от 1100 м до 1700 м) глубинах. Характерна концентрация «сухого» газа в крупных и уникальных объектах; так, в пяти главных месторождениях НТПР сосредоточено почти 70% разведанных запасов «сухого» газа региона.

В НТПР создана развитая инфраструктура для добычи и транспортировки газа, поэтому разработка «сухого» газа здесь весьма эффективна. Однако в неглубоких залежах, характеризующихся невысоким энергетическим потенциалом, по мере эксплуатации растет доля так называемого низконапорного газа, добыча которого при используемых в России технологиях невозможна, либо требует больших дополнительных усилий. В результате возможно рентабельное извлечение лишь около 70% разведанных запасов «сухого» газа НПТР.

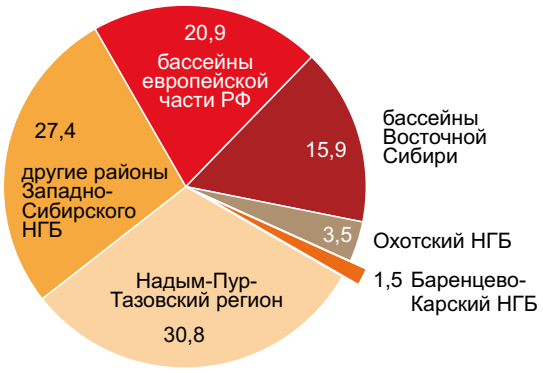
В остальных районах Ямало-Ненецкого АО разведано еще около 7,8 трлн куб.м «сухого» газа, или почти 27% его российских разведанных запасов, остальная часть Западно-Сибирского НГБ (включая и приямальский шельф Карского моря) заключает 1,9 трлн куб.м «сухого» газа.

Инфраструктура для газодобычи в Ямало-Ненецком АО за пределами НПТР находится в стадии строительства.

Более древние, чем сеноманские, и, соответственно, более глубоко залегающие горизонты осадочных пород Надым-Пур-Тазовского региона также газоносны. Это нижнемеловые и юрские отложения, среди которых выделяется неоком-аптский нефтегазовый комплекс нижнего мела, залегающий на глубинах 1700-3200 м, и расположенная ниже, на глубинах 3-4 тыс.м, продуктивная ачимовская толща нижнего мела и верхней юры.

Газ, содержащийся в этих толщах, как правило, кроме метана, в промышленных масштабах содержит также и его гомологи: этан (не менее 3%), пропан, бутаны; такой газ называют этансодержащим. Эти углеводороды являются ценным сырьем для газохимии; сжигание этансодержащего газа в энергетических целях без предварительного извлечения гомологов метана крайне нерационально.

В Надым-Пур-Тазовском регионе концентрируется почти треть разведанных запасов этансодержащего газа страны. Вне пределов НПТР, в неосвоенных с точки зрения газодобычи районах Ямало-Ненецкого АО сосредоточено еще около 20% его запасов, а в целом в Западно-Сибирском НГБ разведано почти 60% запасов этансодержащего газа страны.



Распределение разведанных запасов этансодержащего газа в нефтегазоносных бассейнах РФ, %

Примерно две трети разведанных запасов этансодержащего газа Надым-Пур-

Тазовского региона концентрируются в отложениях раннемелового возраста; эти залежи в значительной степени вовлечены в отработку.

Продуктивная ачимовская толща заключает еще около 30% разведанных запасов этансодержащего газа НПТР. Эти отложения разведаны слабо, ресурсный потенциал толщи оценивается очень высоко; этот нефтегазовый комплекс является резервом для наращивания запасов газа региона. Однако разработка залежей «ачимовского» газа очень трудна: они отличаются сложным геологическим строением, аномально высоким пластовым давлением (более 600 атмосфер) и требуют специальных технологий разработки.

Газовые шапки над нефтяными залежами также представлены этансодержащим газом. Их наличие обеспечивает необходимый газонапорный режим при разработке нефтяных запасов.

Значительная часть российских запасов растворенного в нефти газа учитывается в ХМАО. Он характеризуется более высоким содержанием гомологов метана, чем этансодержащий свободный газ.

Основная часть этансодержащего газа является конденсатсодержащим. Тяжелые углеводороды, в недрах находящиеся в газообразном (парообразном) состоянии, конденсируются при снижении давления в процессе эксплуатации залежи или при попадании на поверхность, образуя так называемый нестабильный конденсат. Утилизация его возможна только при наличии соответствующей инфраструктуры — отдельных трубопроводов, установок деэтанизации и переработки и т.д. Мощность имеющейся в НПТР инфраструктуры для освоения запасов конденсатсодержащего газа недостаточна. В других регионах Западно-Сибирского НГБ такой инфраструктуры нет, хотя только на территории Ямало-Ненецкого АО в отложениях нижнего мела и юры сосредоточено более половины российских запасов конденсата.

Разведанные запасы природного газа Западно-Сибирского бассейна выработаны пока немногим более чем на 30%, но давно эксплуатирующиеся Уренгойское, Ямбургское и Медвежье месторождения характеризуются гораздо более высокой степенью выработанности (в среднем около 60%).



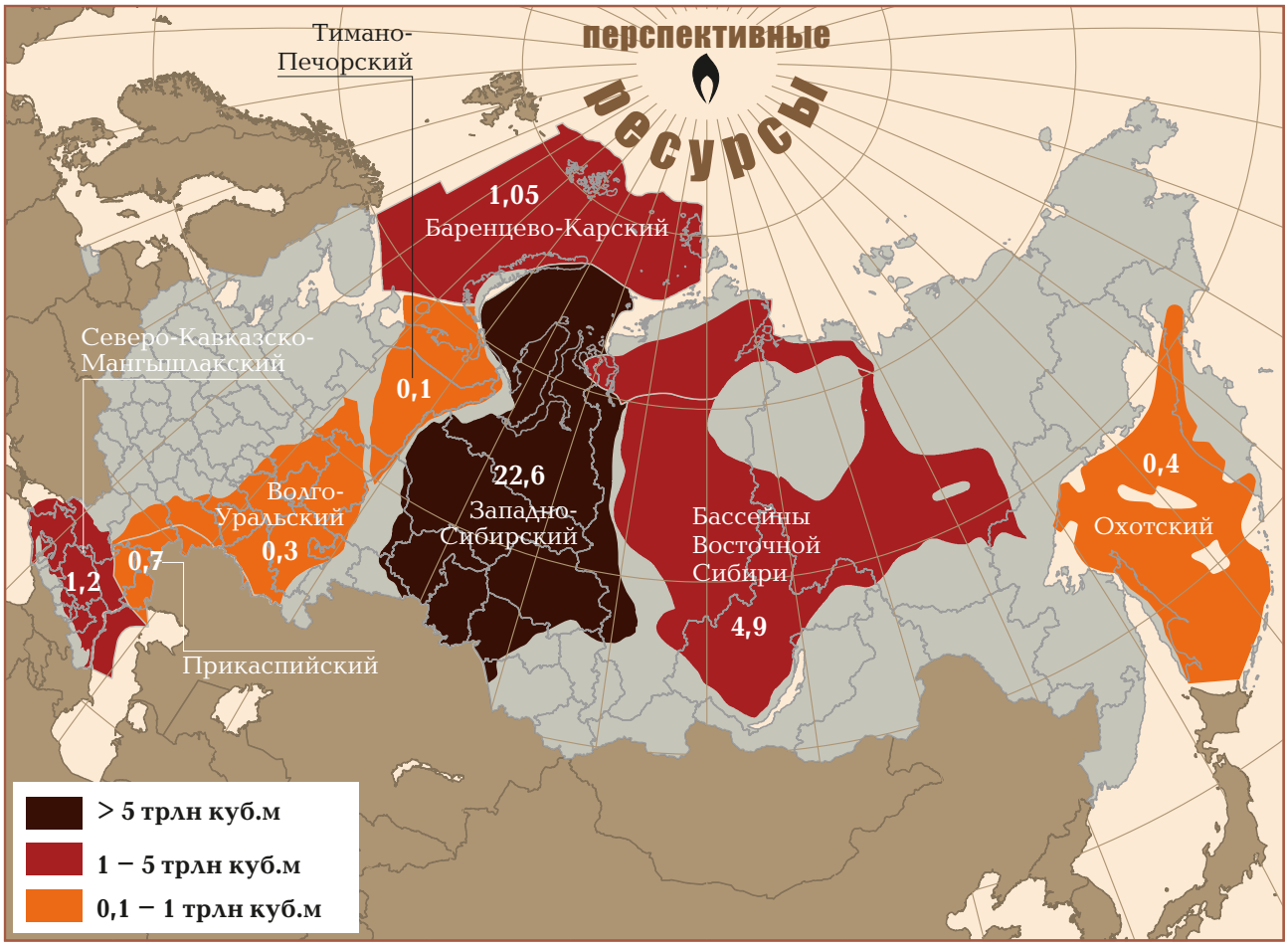
Степень выработанности начальных разведанных запасов природного газа в нефтегазоносных бассейнах РФ, %

Разведанность начальных суммарных ресурсов Западно-Сибирского НГБ одна из самых высоких в стране.

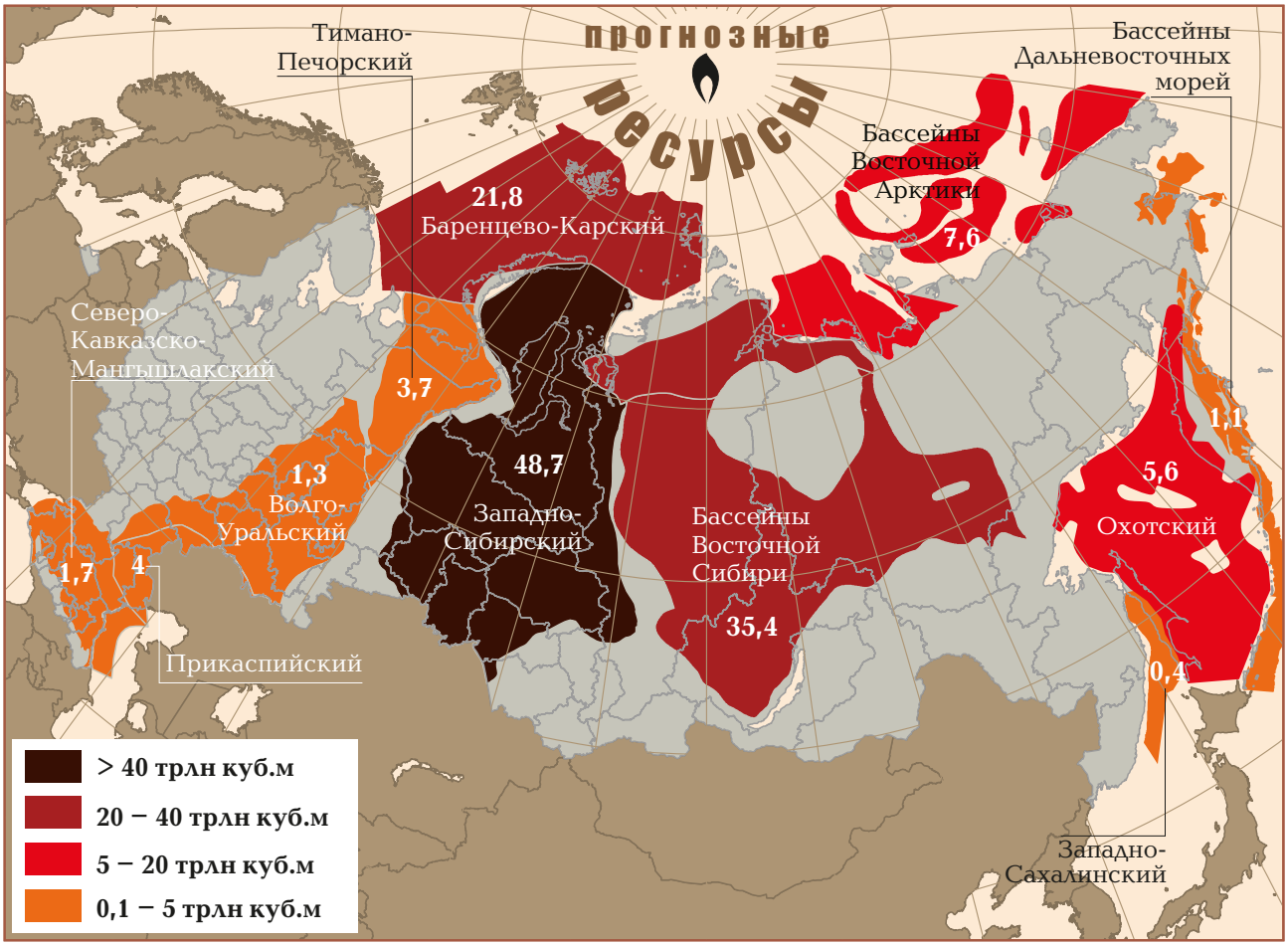


Степень разведанности начальных суммарных ресурсов природного газа нефтегазоносных бассейнов, %

Тем не менее ресурсный потенциал бассейна оценивается очень высоко: в Западно-Сибирском НГБ содержится более 40% потенциальных ресурсов природного газа РФ — 71,3 трлн куб.м, в том числе около трех четвертей наиболее достоверных перспективных ресурсов (22,6 трлн куб.м) и более трети (48,7 трлн куб.м) прогнозных ресурсов. Увеличение запасов свободного газа прогнозируется, во-первых, в глубоких, мало разведанных горизонтах уже известных месторождений (ачимовская толща НТПР и др.), а также в малоизученных регионах Ямало-Ненецкого АО вне пределов НТПР.



Перспективные ресурсы свободного газа в нефтегазоносных бассейнах РФ, трлн куб.м



Прогнозные ресурсы свободного газа в нефтегазоносных бассейнах РФ, трлн куб.м

Восточная Сибирь — регион, масштабное освоение которого, как ожидается, позволит в недалеком будущем существенно нарастить добычу углеводородного сырья в России и укрепить ее позиции в мире. Регион пока мало изучен и слабо освоен: запасы разведанных месторождений составляют лишь 11,5% балансовых запасов природного (свободного) газа страны (7,72 трлн куб.м). Примерно три четверти их относится к наименее достоверной категории C_2, а степень разведанности начальных суммарных ресурсов оценивается всего в 7,6%. Выработанность разведанных запасов еще меньше — 1,9%. Тем не менее уже сейчас в регионе разведаны месторождения природного газа, которые по масштабу относятся к уникальным (Ковыктинское, Ангаро-Ленское, Юрубчено-Тохомское, Чаяндинское). Как и в Западно-Сибирском бассейне, в таких объектах концентрируется значительная часть запасов бассейнов Восточной Сибири — более половины разведанных и почти три четверти предварительно оцененных.

Этансодержащий газ составляет значительную часть разведанных запасов региона — около 90%. Часто он содержит гелий — редкий, обладающий уникальными свойствами газ. По его запасам Россия находится на втором месте в мире после США.

Большая часть этансодержащего газа бассейнов Восточной Сибири одновременно содержит и конденсат; здесь сосредото-

чено около 10% запасов конденсата страны.

Потенциальные ресурсы бассейнов Восточной Сибири очень велики, они составляют около четверти российских или 40,3 трлн куб.м, но лишь немногим более 12% из них (4,9 трлн куб.м) — это наиболее изученные перспективные ресурсы. По объему прогнозных ресурсов регион сравним с Западно-Сибирским НГБ (35,4 и 48,7 трлн куб.м, соответственно).

В Прикаспийском нефтегазоносном бассейне заключено 7,5% российских балансовых запасов природного газа (5,09 трлн куб.м); более половины их (2,64 трлн куб.м) разведано по категориям $A+B+C_1$. Почти все балансовые запасы газа (95,5%) сконцентрированы в уникальных по масштабу Астраханском и Центрально-Астраханском газоконденсатных месторождениях.

Свободный газ этих месторождений в основном этансодержащий; его особенностью является значительное содержание сероводорода. Такой газ нельзя использовать без предварительного извлечения серы, поскольку при попадании в транспортные системы сероводород конденсируется в серную кислоту. В то же время он является сырьем для промышленного производства серной кислоты и других химикатов.

В Прикаспийском бассейне выработанность разведанных запасов существенно меньше, чем в Волго-Уральском НГБ и Северо-Кавказско-Мангышлакском (6,6% против 60,5% и 54,6% соответственно). Из-за сложности геологического строения он также гораздо хуже изучен; основные перспективные на углеводородное сырье комплексы залегают под мощной толщей соленосных отложений. С подсолевым комплексом отложений Прикаспийского НГБ связаны наибольшие в европейской части страны перспективы открытия крупных газовых месторождений; в этом бассейне содержится более трети потенциальных ресурсов природного газа Европейской части страны.

Остальные, кроме Прикаспийского, нефтегазоносные бассейны европейской части России не играют существенной роли в сырьевой базе газообразного топлива страны, заключая суммарно лишь немногим более 3% его балансовых запасов. Ресурсный потенциал также невелик: на долю Тимано-Печорского, Северо-Кавказско-Мангышлакского и Волго-Уральского НГБ приходится всего 0,5% российских потенциальных ресурсов.

Почти 80% разведанных запасов Волго-Уральского НГБ сосредоточено в уникальном по масштабу Оренбургском нефтегазоконденсатном месторождении, этансодержащий газ которого также содержит значительное количество сероводорода. В пределах Тимано-Печорского и Северо-Кавказско-Мангышлакского НГБ уникальных объектов нет, самым значительным является крупное по масштабу Хвалынское нефтегазоконденсатное месторождение на шельфе Каспийского моря.

Два нефтегазоносных бассейна с балансовыми запасами природного газа полностью или почти полностью располагаются в морских акваториях, это Баренцево-Карский и Охотский НГБ. На их долю приходится соответственно 6,9 и 1,9% запасов категорий $A+B+C_1+C_2$, причем в балансовых запасах Охотского НГБ преобладают разведанные запасы — 2,1 трлн куб.м.

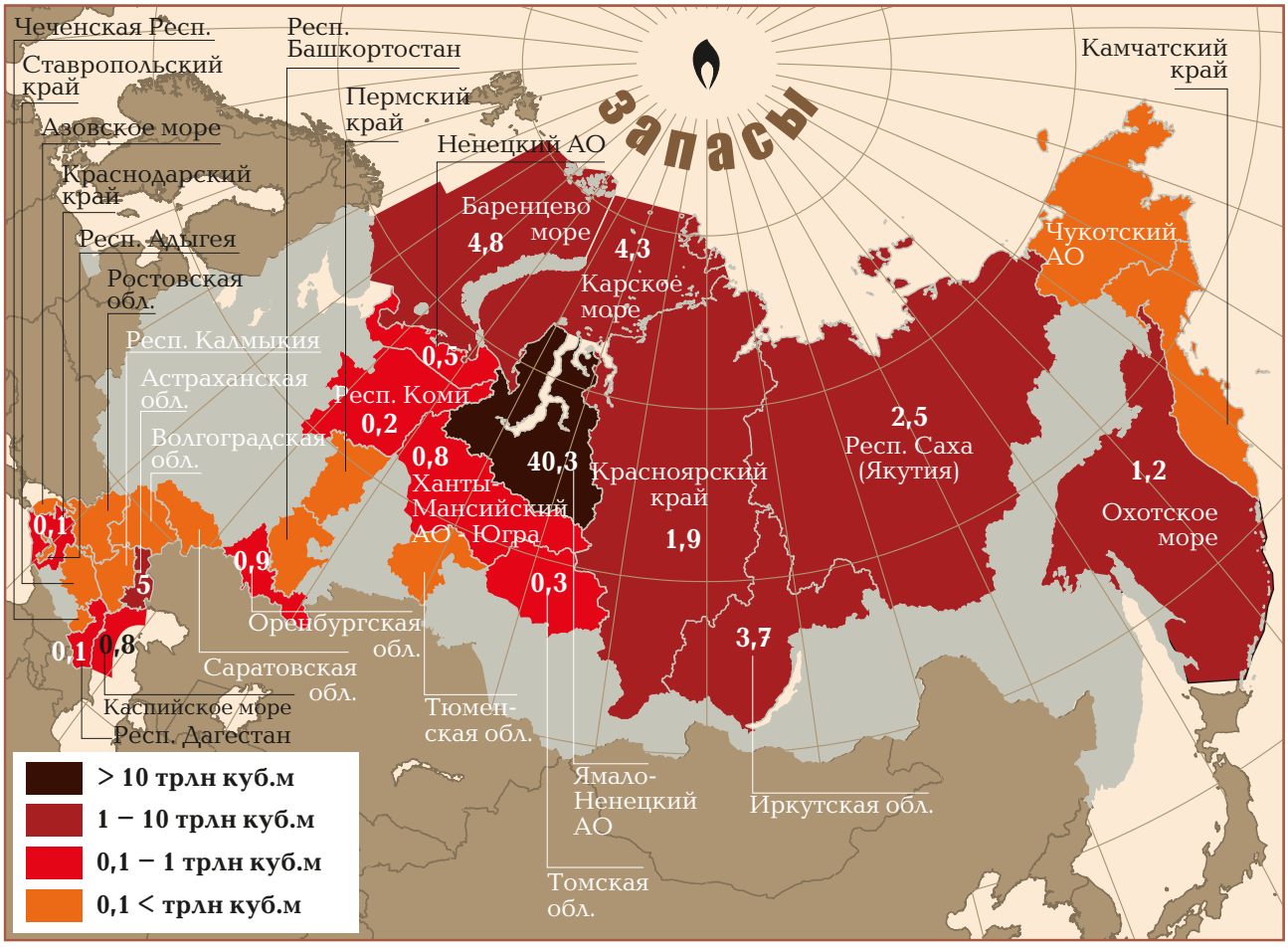
В обоих акваториях обнаружены и разведаны объекты, уникальные по масштабу: Штокмановское газоконденсатное месторождение в Баренцевом море и Лунское нефтегазоконденсатное в Охотском НГБ.

Штокмановское месторождение заключает почти 95% балансовых запасов соответствующего бассейна, Лунское — почти половину. Газ Штокмановского месторождения сухой, в Охотском бассейне преобладают запасы этансодержащего газа.

Разведанные запасы газа Баренцево-Карского НГБ совершенно не освоены, выработанность их в Охотском бассейне составляет 7,5%.

Обе акватории несут значительный потенциал наращивания запасов природного газа. Особенно велик он в Баренцево-Карском НГБ; его потенциальные ресурсы достигают 14% российских. Большая их часть представлена наименее достоверными прогнозными ресурсами, иначе говоря, в этих акваториях можно ожидать не только наращивания запасов уже известных месторождений, но и обнаружения новых крупных скоплений углеводородного сырья.

В бассейнах Восточной Арктики и Дальневосточных морей локализованы только прогнозные ресурсы.



Распределение балансовых запасов свободного газа по субъектам и шельфам РФ, трлн куб.м

Таким образом, сырьевая база газодобывающей отрасли России отличается высокой концентрацией: более половины балансовых запасов свободного газа сосредоточено на территории Ямало-Ненецкого АО. Чрезвычайно важная роль принадлежит уникальным и крупным месторождениям: в 28 уникальных объектах сосредоточено

72,3% разведанных запасов, еще 21,1% заключен в 77 крупных (75-500 млрд куб.м) месторождениях.

Государственным балансом Российской Федерации на 1.01.2010 г. учитывалось 895 месторождений с запасами свободного газа. В распределенном фонде недр к началу 2010 г. находилось 619 из них; месторождения нераспределенного фонда невелики по запасам или находятся в труднодоступных районах с тяжелыми климатическими условиями.

Уникальные месторождения природного газа

Недропользователь, месторождение	Тип*	Запасы, млрд куб.м		Доля в балансовых запасах РФ, %	Добыча в 2009 г., млрд куб.м
		$A+B+C_1$	C_2		
ООО «Газпром добыча Уренгой», ЗАО «Роспан интернешнл», ОАО «Арктикгаз» и др.					
Уренгойское** (ЯНАО)	НГК	5250	1241,1	9,6	98,9
ООО «Газпром добыча Уренгой», ЗАО «Нортгаз», ЗАО «ГеоОликумин»					
Северо-Уренгойское (ЯНАО)	НГК	490,3	106,6	0,9	9,3
ООО «Газпром добыча Уренгой»					
Песцовое** (ЯНАО)	НГК	110,7	596,9	1	0
ООО «Газпром добыча Ямбург»					
Ямбургское** (ЯНАО)	НГК	3496,7	776,1	6,3	104,9
Заполярное (ЯНАО)	НГК	3078,6	55,1	4,6	73,41
ООО «Газпром добыча Надым»					
Бованенковское (ЯНАО)	НГК	4374,8	548,9	7,2	0,08
Харасавэйское (ЯНАО, Карское море)	ГК	1324,6	360,2	2,5	0,02
Медвежье (ЯНАО)	НГК	609,2	16,4	0,9	14,7
ОАО «Газпром»					
Крузенштернское (ЯНАО)	ГК	964,7	710	2,5	0
Северо-Тамбейское (ЯНАО)	ГК	724,1	205	1,4	0
Малыгинское (ЯНАО)	ГК	439,5	305,6	1,1	0
Каменномысское-море (Карское море)	Г	534,7	0	0,8	0
Чаяндинское (Республика Саха (Якутия))	НГК	379,7	861,2	1,8	0
ОАО «Ямал СПГ»					
Южно-Тамбейское (ЯНАО)	ГК	1001,5	241,9	1,8	0,01
ОАО «Севернефтегазпром», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «НК "Роснефть"»					
Южно-Русское** (ЯНАО)	НГК	833,5	182,2	1,5	22,6
ООО «Газпром нефть шельф»					
Штокмановское** (Баренцево море)	ГК	3939,4	0	5,8	0
ООО «Газпром добыча Астрахань», ОАО «Астраханская нефтегазовая компания»					
Астраханское (Астраханская обл.)	ГК	2533,1	1062,4	5,3	10,2
ООО «ЛУКОЙЛ-Приморьенефтегаз»					
Центрально-Астраханское** (Астраханская обл.)	ГК	17,6	1237,6	1,8	0
ООО «Газпром добыча Оренбург», ЗАО «Газпром нефть Оренбург»					
Оренбургское (Оренбургская обл.)	НГК	748,9	61,9	1,2	17,2
ОАО «НК "Роснефть"», ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»					
Харампурское** (ЯНАО)	НГК	773	117,8	1,3	0

Недропользователь, месторождение	Тип*	Запасы, млрд куб.м		Доля в балансовых запасах РФ, %	Добыча в 2009 г., млрд куб.м
		$A+B+C_1$	C_2		
ООО «НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз»					
Юрхаровское** (ЯНАО, Карское море)	НГК	**403,9**	**198**	**0,9**	**16**
«Сахалин Энерджи Инвестмент Компани лтд.»					
Лунское (Охотское море)	НГК	**435,4**	**70,8**	**0,7**	**8**
ОАО «Компания РУСИА Петролеум», ООО «Ковыктанефтегаз»					
Ковыктинское** (Иркутская обл.)	ГК	**1406,4**	**572**	**2,9**	**0,01**
ООО «Петромир»					
Ангаро-Ленское** (Иркутская обл.)	ГК	**1,5**	**1220,1**	**1,8**	**0**
ОАО «ВСНК», ОАО «НК "Роснефть"», ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»					
Юрубчено-Тохомское (Красноярский край)	НГК	**143,6**	**463,4**	**0,9**	**0**
Нераспределенный фонд					
Салмановское (Утреннее) (ЯНАО)	НГК	**482,8**	**284,3**	**1,1**	
Ленинградское (Карское море)	ГК	**71**	**980,6**	**1,5**	
Русановское (Карское море)	ГК	**240,4**	**538,6**	**1,1**	

* НГК — нефтегазоконденсатное, ГК — газоконденсатное, Г — газовое
** часть запасов находится в нераспределенном фонде

В 2009 г. практически достигла проектного уровня добыча газа на уникальном нефтегазоконденсатном Южно-Русском месторождении в ЯНАО, введенном в эксплуатацию в конце 2007 г.; здесь было добыто 22,6 млрд куб.м при мощности в 25 млрд куб.м. Владельцем основной части месторождения является ОАО «Севернефтегазпром» — совместное предприятие ОАО «Газпром» (50%) и немецких компаний *BASF AG* (25%) и *E.ON AG* (25%).

Компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.», акционерами которой являются ОАО «Газпром» (50% плюс одна акция), англо-голландская *Royal Dutch/Shell* (27,5%) и японские *Mitsui* (12,5%) и *Mitsubishi* (10%), в январе 2009 г. начала добычу газа на Лунском нефтегазоконденсатном месторождении в Охотском море; освоение его ведется в рамках проекта «Сахалин-2». К осени 2009 г. на месторождении было завершено строительство пяти газодобывающих скважин; это самые продуктивные эксплуатационные скважины в России, производительность каждой — 10 млн куб.м/сут. До конца 2009 г. на месторождении добыто 7,99 млрд куб.м природного газа. На полную мощность промысел предполагалось вывести к концу 2010 г.

Компания ОАО «НОВАТЭК» ввела в эксплуатацию второй пусковой комплекс второй очереди добывающего комплекса Юрхаровского месторождения, часть его расположена на суше ЯНАО, часть — в акватории Обской губы. Это позволило увеличить мощность по добыче на месторождении до 23 млрд куб.м газа в год. А в октябре 2010 г. компания запустила третью очередь и может теперь добывать 33 млрд куб.м природного газа в год.

В рамках реализации Программы комплексного освоения месторождений полуострова Ямал и прилегающих акваторий (мегапроект «Ямал») ОАО «Газпром» ведет

освоение Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения. В первую очередь будут разрабатываться залежи в сеноман-аптских отложениях. Проект предполагает на начальном этапе добычу не менее 15 млрд куб.м газа в год, затем она вырастет до 115 млрд куб.м, а в долгосрочной перспективе — до 140 млрд куб.м в год. Сроки ввода в эксплуатацию Бованенковского месторождения и системы магистральных газопроводов Бованенково—Ухта в связи с мировым финансовым кризисом перенесены с 2011 г. на третий квартал 2012 г., начало добычи газа в промышленных объемах запланировано на 2013 г.

Холдинг ОАО «Газпром» ведет освоение глубоких горизонтов Уренгойского месторождения — ачимовских залежей. В октябре 2009 г. его дочернее предприятие ООО «Газпром добыча Уренгой» приступило к их опытно-промышленной эксплуатации.

В рамках реализации Восточной газовой программы[1], направленной на формирование газовой отрасли в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, ОАО «Газпром» ведет освоение газовых объектов на западном побережье полуострова Камчатка: в 2009 г. начато эксплуатационное бурение на Нижне-Квакчинском и Кшукском газоконденсатных месторождениях. Проектной производительности на Кшукском месторождении (175 млн куб.м/год) планируется достичь в 2011 г. Ввод в эксплуатацию Нижне-Квакчикского месторождения намечен на 2013 г., добыча на нем запроектирована в объеме 575 млн куб.м в год. В июне 2009 г. ОАО «Газпром» получил также лицензию на право пользования недрами Западно-Камчатского лицензионного участка на шельфе Охотского моря, где после завершения подготовительных и проектных работ начал проводить сейсморазведку.

На учет в Государственном балансе запасов в 2009 г. было поставлено 16 объектов с суммарными разведанными запасами свободного газа 21 млрд куб.м, предварительно оцененными — 141,8 млрд куб.м. Наиболее значительные открытия были сделаны в Красноярском крае, Ямало-Ненецком АО и Иркутской области. В Таймырском муниципальном районе Красноярского края открыто нефтегазоконденсатное Байкаловское месторождение, запасы категорий $A+B+C_1$ которого составили 5,2 млрд куб.м, C_2 — 22,9 млрд куб.м. В ЯНАО открыто три новых месторождения с суммарными разведанными запасами газа 5,6 млрд куб.м, предварительно оцененными — 57,8 млрд куб.м, в том числе Южно-Кыпакынское газоконденсатное (4,5 млрд куб.м, 39,4 млрд куб.м). В Иркутской области разведаны Ангаро-Илимское газовое (2,1 млрд куб.м, 30,3 млрд куб.м) и газоконденсатное Заславское (1,8 млрд куб.м, 22,1 млрд куб.м) месторождения.

Предварительные результаты параметрического бурения на северо-востоке Иркутской области позволяют говорить об обнаружении еще одного, Чайкинского газоконденсатного месторождения, запасы которого оцениваются более чем в 50 млн т условного топлива. При испытании продуктивного пласта получен приток газа более 100 тыс.куб.м в сутки. Предполагается, что большая часть залежи расположена на

[1] В сентябре 2007 г. приказом Министерства промышленности и энергетики РФ утверждена «Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР» (Восточная газовая программа). ОАО «Газпром» назначен координатором работ по программе.

юго-западе республики Саха (Якутия).

Прирост разведанных запасов в результате геологоразведочных работ на ранее открытых месторождениях и залежах в целом по России составил 536,2 млрд куб.м. Более 40% его (215,6 млрд куб.м) получено на шельфах, в том числе более 23% суммарного — в Баренцевом и Карском морях. На шельфе Баренцева моря компанией ООО «Газпром нефть шельф» увеличены запасы Штокмановского месторождения. В Карском море разведанные запасы выросли, в основном, в ходе доразведки морских продолжений Семаковского газового (ОАО «Газпром») и Юрхаровского нефтегазоконденсатного месторождений (ООО «НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз»); прирост запасов на них составил, соответственно, 104,9 и 15,1 млрд куб.м.

На шельфе Охотского моря в результате доразведки Киринского газоконденсатного месторождения, проводимой ОАО «Газпром» в рамках проекта «Сахалин-3», его разведанные запасы выросли на 69,3 млрд куб.м. Доразведку Пильтун-Астохского нефтегазоконденсатного месторождения проводила компания «Сахалин Энерджи Инвестмент компании лтд.» в ходе реализации проекта «Сахалин-2»; его запасы увеличены на 7,8 млрд куб.м. В целом прирост разведанных запасов газа на шельфе Охотского моря составил почти 15% суммарного.

Разведанные запасы газа Ямало-Ненецкого АО увеличились на 98,7 млрд куб.м, это почти 19% прироста разведанных запасов газа страны. Это произошло, главным образом, в результате геологоразведочных работ (ГРР) на Ямбургском (29 млрд куб.м), Уренгойском (24,5 млрд куб.м), Западно-Часельском (14,8 млрд куб.м) и Ханчейском (12,8 млрд куб.м) месторождениях.

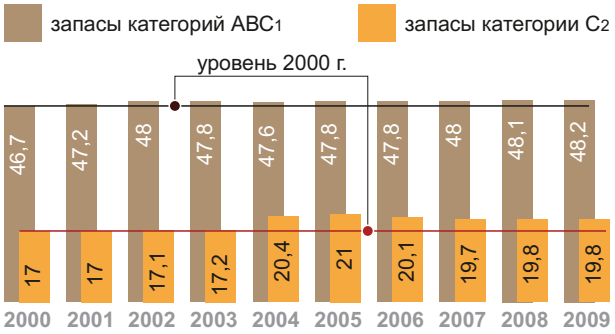
В целом по итогам 2009 г. прирост разведанных запасов свободного газа России в результате геологоразведочных работ составил 557,2 млрд куб.м; на 1,1 млрд куб.м больше объема свободного газа, извлеченного из недр.



Динамика добычи свободного газа и прироста его разведанных запасов в результате ГРР в 2000-2009 гг., млрд куб.м

В целом, с учетом добычи, потерь при добыче, переоценки и прироста запасов в результате ГРР разведанные запасы свободного газа России в 2009 г. увеличились на 60,5 млрд куб.м или на 0,1%. Предварительно оцененные запасы за 2009 г. сократились на 0,4% (на 71,6 млрд куб.м).

Расширенное воспроизводство запасов природного газа в России наблюдается уже в течение десятилетия, однако сырьевая база природного газа страны увеличивается невысокими темпами.



Динамика движения запасов свободного газа в 2000-2009 гг., трлн куб.м

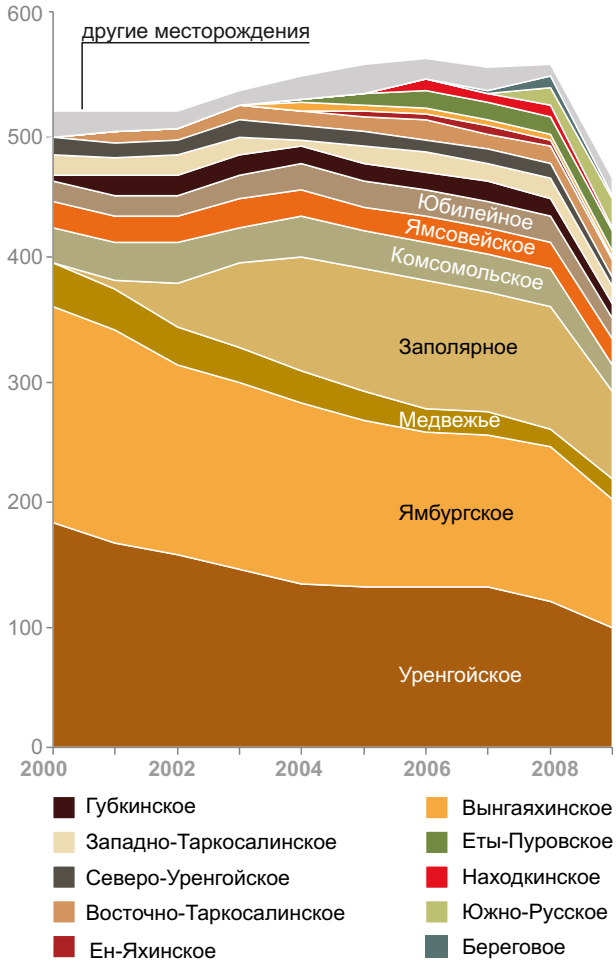
В 2009 г. в России добыто 586,1 млрд куб.м природного газа. Это самый низкий уровень добычи за период с 2002 г.; по сравнению с 2008 г. добыча снизилась на 13,2%.

При этом добыча попутного газа, напротив, возросла с 45,9 млрд куб.м до 47,9 млрд куб.м, в том числе из газовых шапок добыто 17,8 млрд куб.м, добыча растворенного газа составила 30,1 млрд куб.м. Доля попутного газа в общей добыче природного газа выросла с 6,9% до 8,2%.

Более 80% свободного газа страны добывается в Ямало-Ненецком автономном округе. В 2009 г. его доля составила 83,5% или 464,6 млрд куб.м, в том числе 81,4% (452,6 млрд куб.м) обеспечили семнадцать уникальных и крупных месторождений Надым-Пур-Тазовского региона. Следует, однако, отметить, что базовые объекты региона — Уренгойское, Ямбургское и Медвежье месторождения — находятся в стадии падающей добычи.

Примерно четыре пятых добываемого в России свободного газа — это метановый «сухой» газ. Добыча этан- и конденсатсодержащего газа в 2009 г. составила около 120 млрд куб.м; в это количество вошел газ газовых шапок, добытый попутно с нефтью. Более половины этого количества (63 млрд куб.м) добыто в Надым-Пур-Тазовском регионе ЯНАО, подавляющая часть — из неоком-аптского нефтегазового комплекса нижнего мела. На газ из верхнеюрско-нижнемеловой ачимовской толщи пришлось лишь 3 млрд куб.м; все они получены на Уренгойском нефтегазоконденсатном месторождении.

Два уникальных газовых объекта европейской части России, Оренбургское и Астраханское месторождения, в 2009 г. дали еще 27,4 млрд куб.м, или около 5%



Динамика добычи свободного газа на месторождениях Надым-Пур-Тазовского региона ЯНАО в 2000-2009 гг., млрд куб.м

российской добычи. Весь добытый газ — этансодержащий, он характеризуется повышенным содержанием сероводорода. На других месторождениях европейской части страны в 2009 г. получено лишь 8 млрд куб.м.

В азиатской части России вне ЯНАО добыча свободного газа в 2009 г. составила 23,2 млрд куб.м (4% суммарной), в том числе в ХМАО — 15,5 млрд куб.м.

В пределах российских морских акваторий в 2009 г. добыто 31,1 млрд куб.м свободного газа (5,3% добытого в РФ), в том числе в Карском море (Юрхаровское месторождение на мелководье Тазовской

губы) — 15,5 млрд куб.м, в Охотском — 15,6 млрд куб.м.

Потери свободного газа при добыче в 2009 г. составили 0,6% извлеченного из недр, или 3,17 млрд куб.м, в том числе в ЯНАО — 1,57 млрд куб.м.

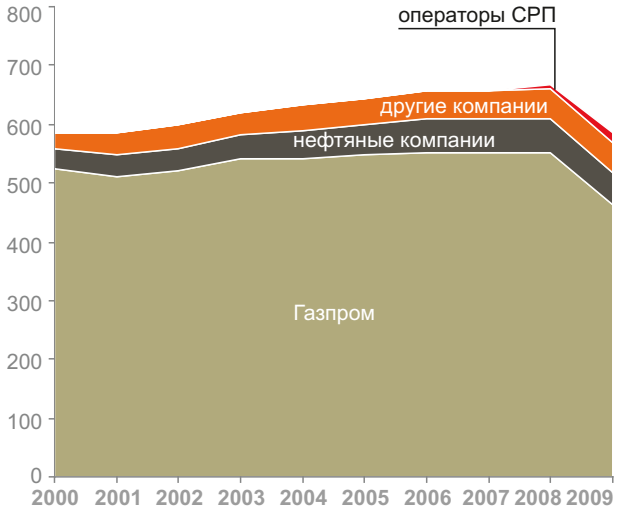
Потери растворенного газа при добыче составили 10,9 млрд куб.м, или 36,2% извлеченного из недр, потери газа при добыче из газовых шапок — 2,6 млрд куб.м (14,6%). Всего в 2009 г. при добыче было потеряно (сожжено в факелах и выпущено в атмосферу) около 22% извлеченного из недр попутного газа, или примерно 13,5 млрд куб.м, из них 12 млрд куб.м — потери нефтяных компаний.

Большую часть добычи природного газа в России обеспечивает холдинг ОАО «Газпром». В его распоряжении по состоянию на 1.01.2010 г. находилось 69,7% разведанных запасов свободного газа страны (33,6 трлн куб.м).

Холдинг, через дочерние и аффилированные компании, владеет значительной частью запасов Ямало-Ненецкого АО (в том числе в его распоряжении находится подавляющая часть запасов «сухого» сеноманского газа в Надым-Пур-Тазовском регионе), на шельфе Карского моря (месторождения Обской и Тазовской губ), в Южном и Приволжском федеральных округах Компания имеент лицензию на уникальные по масштабу Штокмановское месторождение на шельфе Баренцева моря и Чаяндинское в Республике Саха (Якутия). В ведении ОАО «Газпром» находится также Единая система газоснабжения России — все магистральные трубопроводы и подземные хранилища газа.

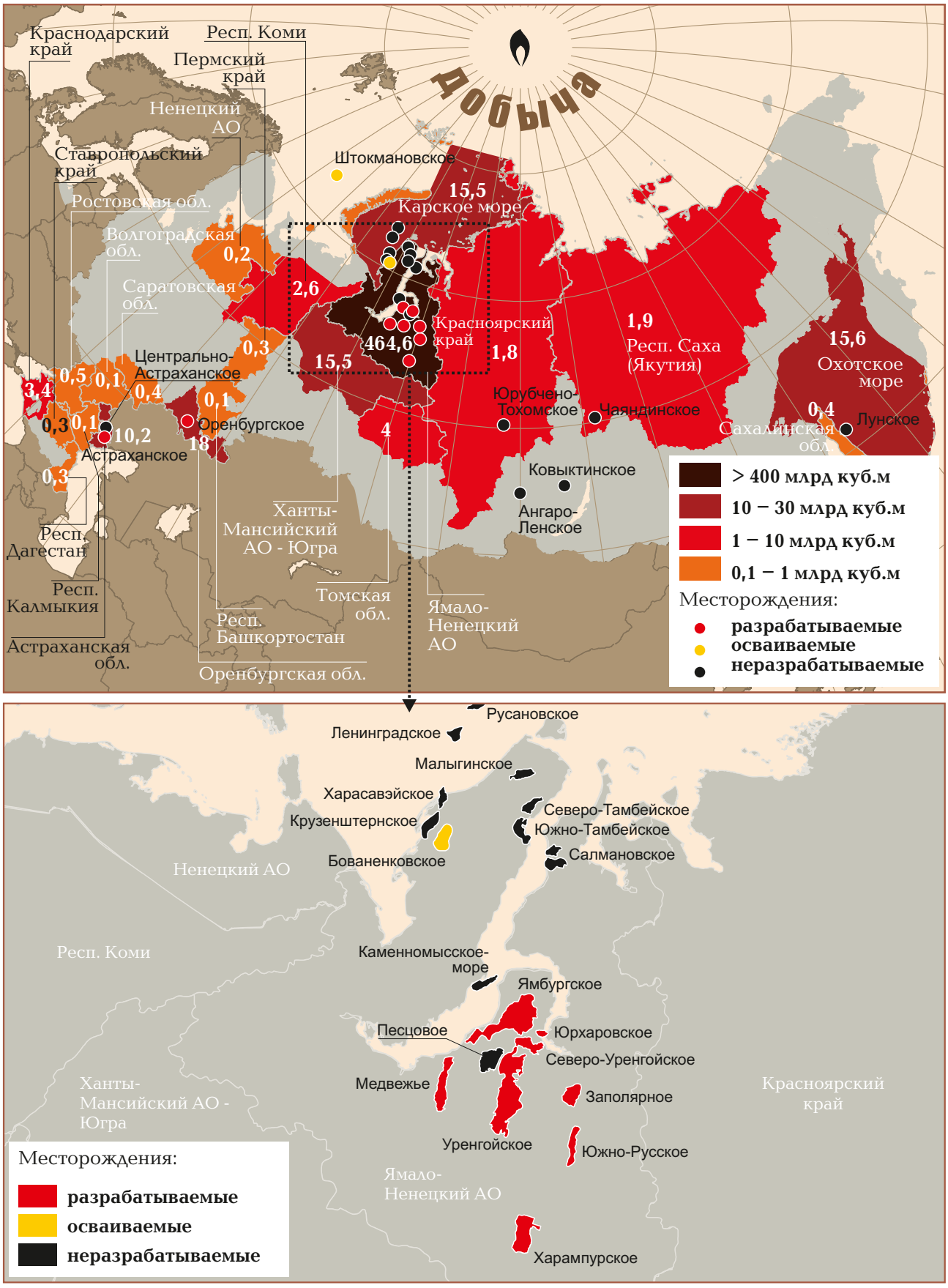
В 2009 г. предприятиями ОАО «Газпром» получено 462,3 млрд куб.м природного газа, на 16,1% меньше, чем в 2008 г. Тем не менее холдинг обеспечил почти 78,9% газа, добытого в РФ, хотя доля его снижается: в 2008 г. она достигала 82,8%, в 2007 г. — 84%.

Нефтяные и независимые нефтегазовые компании, а также операторы проектов СРП контролируют 22,1% разведанных запасов свободного газа страны; в 2009 г. они обеспечили 21,1% добычи РФ или 123,8 млрд куб.м.



Динамика добычи природного газа ОАО «Газпром» и независимыми от нее компаниями в 2000-2009 гг., млрд куб.м

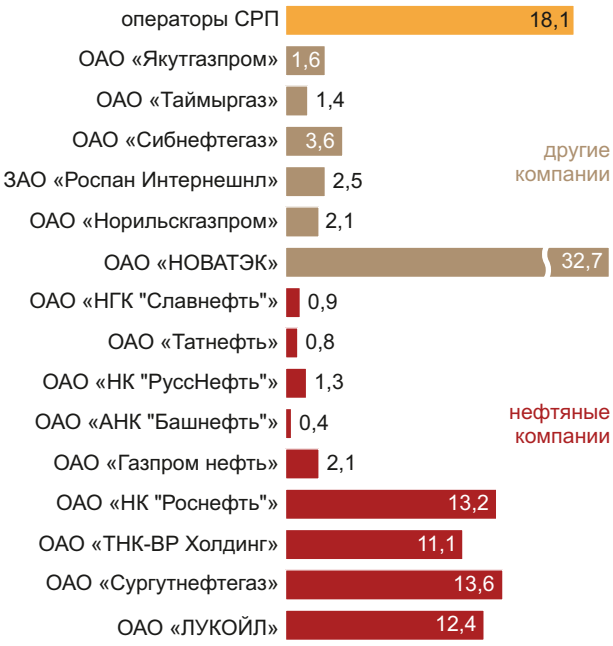
Объем газа, добытого в 2009 г. независимыми компаниями, сократился по сравнению с 2008 г. на 3,5%, составив 49,9 млрд куб.м. Лидером среди них оставалась компания ОАО «НОВАТЭК», добывшая в 2009 г. 32,7 млрд куб.м, большую часть на Восточно-Таркосалинском и Юрхаровском нефтегазоконденсатных месторождениях в ЯНАО. Компания увеличила годовую добычу по сравнению с 2008 г. на 1,9 млрд куб.м, или на 6,2%.



Уникальные месторождения газа и распределение добычи свободного газа по субъектам и шельфам РФ в 2009 г., млрд куб.м

Нефтяные компании в 2009 г. добыли 55,8 млрд куб.м газа (9,5% добычи России), на 2,3% меньше, чем в 2008 г. Более трех четвертей добычи нефтяных компаний составлял попутный газ. Лидировала среди них компания ОАО «Сургутнефтегаз», хотя по сравнению с 2008 г. ее добыча сократилась на 3,8%. Сопоставимые объемы добыли также ОАО «НК "Роснефть"», ОАО «ТНК-ВР Холдинг», ОАО «ЛУКОЙЛ».

Операторы проектов СРП в 2009 г. добыли 18,1 млрд куб.м газа; это более чем вдвое превысило уровень предыдущего года. Ее осуществляли примерно в равных объемах консорциум «Эксон-Нефтегаз лтд.», оператор проекта «Сахалин-1», и компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани лтд.» (проект «Сахалин-2»).



Добыча газа (свободного и попутного) нефтяными и независимыми компаниями и операторами СРП в 2009 г., млрд куб.м

Переработка газа в России ведется в незначительных объемах: в 2009 г. она составила около 63,8 млрд куб.м или 10,9% добытого свободного и попутного природного газа; в мире эта доля превышает 50%. В РФ перерабатывается сероводородсодержащий газ, газ с входящим в его состав гелием, а также некоторое количество этансодержащего газа. Переработка «сухого», метанового газа — так называемая «метановая газохимия», позволяющая получать метанол, аммиак, а также синтетические жидкие топлива, в России практически не ведется.

Свободный газ поступает на газоперерабатывающие предприятия (ГПЗ) ОАО «Газпром» — Сосногорский (Республика Коми), Оренбургский и Астраханский, их суммарная мощность по переработке составляет 52,5 млрд куб.м сырья в год. На заводы идет в основном сероводородсодержащий газ и газовый конденсат; ведется очистка их от вредных и коррозионно-активных примесей, глубокая осушка и подготовка к транспортировке. В 2009 г. на предприятиях ОАО «Газпром» переработано около 30 млрд куб.м газа.

В состав Оренбургского газоперерабатывающего комплекса, помимо Оренбургского ГПЗ, входит завод по производству гелия; его продукция составляет около 4-5 тыс.куб.м гелия в год. В процессе получения гелия на заводе производится также извлечение этана из этансодержащего газа. В 2009 г. здесь было получено 0,36 млн т этановой фракции — большая часть произведнной в России. Всего же в стране из этансодержащего газа было выделено лишь 0,5 млн т этого углеводорода, это всего 5% этана, извлеченного из недр.

Переработкой попутного (нефтяного) газа (ПНГ) занимаются нефтедобывающие компании. Большая часть его поступает на заводы, расположенные в Ханты-Мансий-

ском и Ямало-Ненецком АО, они принадлежат компаниям ОАО «СИБУР Холдинг», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «НК "ЛУКОЙЛ"» и ОАО «ТНК-ВР Холдинг». В 2009 г. переработано около 70% добытого попутного газа (33,8 млрд куб.м).

Крупнейший нефтехимический холдинг России и Восточной Европы ОАО «СИБУР Холдинг» включает четыре газоперерабатывающих предприятия (ГПП): Ноябрьское ГПП, Южно-Балыкский газоперерабатывающий комплекс (ГПК), газоперерабатывающий завод «Няганьгазпереработка» в ХМАО и Губкинский ГПК в ЯНАО. Кроме того, компания участвует в совместном предприятии с ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (51% акционерного капитала и 49% соответственно) «Юграгазпереработка», которое владеет Нижневартовским и Белозерным ГПК в Ханты-Мансийском АО. Общая проектная мощность газопереработки ОАО «СИБУР Холдинг», после ввода в сентябре 2009 г. второй очереди Южно-Балыкского ГПК проектной производительностью 1,5 млрд куб.м, выросла до 19 млрд куб.м попутного нефтяного газа в год; в 2002 г. этот показатель составлял около 8 млрд куб.м, в 2004 г. — 12 млрд куб.м. Предприятия холдинга переработали в 2009 г. 16,8 млрд куб.м ПНГ и произвели 15 млн т нефтехимической продукции и 14,8 млрд куб.м сухого отбензиненного газа.

В октябре 2010 г. ОАО «СИБУР Холдинг» запустил вторую установку низкотемпературной конденсации на Губкинском газоперерабатывающем комплексе, которая позволяет повысить извлечение углеводородных фракций из попутного нефтяного газа до 99%, повысив глубину переработки до уровня лучших мировых предприятий. По этому показателю Губкинский ГПК стал лидирующим предприятием России. Ввод в эксплуатацию новой установки позволит дополнительно производить ежегодно до 150 тыс.т широкой фракции легких углеводородов и поставлять их на предприятие «Тобольск-Нефтехим» для дальнейшей переработки.

Компании ОАО «Сургутнефтегаз» принадлежит Сургутский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) мощностью 7,3 млрд куб.м в год, ОАО «НК "ЛУКОЙЛ"» — Локосовский ГПЗ (2,1 млрд куб.м/год) в г.Лангепас (ХМАО).

Из действующих в европейской части страны десяти ГПЗ наибольшее количество попутного газа перерабатывает Зайкинское газоперерабатывающее предприятие в Оренбургской области, принадлежащее ОАО «ТНК-ВР Холдинг»; сырье на него поступает с месторождений Самарской и Оренбургской областей. Однако этан в ходе переработки на этом заводе не выделяется, в составе сухого газа он поступает в газопровод и затем сжигается.

Небольшое количество этана получают при переработке сероводородсодержащего нефтяного (попутного) газа на принадлежащих ОАО «НК "Роснефть"» Нефтегорском и Отрадненском (Самарская область) газоперерабатывающих заводах, а также на Миннибаевском ГПЗ компании ОАО «Татнефть» (Республика Татарстан).

Уровень извлечения пропана и бутанов из свободного газа несколько выше, чем этана, поскольку при избыточном содержании в газе эти углеводороды конденсируются в трубопроводах, что крайне негативно сказывается на объемах и качестве транспортировки. Утилизируется примерно 13% пропана и около 16% бутанов, добытых из недр, в том числе около половины добытых

в составе растворенного в нефти газа.

Одним из путей утилизации попутного нефтяного газа является создание локальных установок по производству метанола, который используется в процессе добычи и необходим для подготовки газа к транспортировке. В 2007 г. компания ОАО «НОВАТЭК» построила на Юрхаровском месторождении установку по его производству из собственного сырья; ее эксплуатация позволила полностью отказаться от завоза метанола.

Нестабильный конденсат, добываемый на Уренгойском, Ямбургском и других месторождениях ЯНАО, перерабатывается на принадлежащем ОАО «Газпром» Уренгойском заводе подготовки конденсата к транспорту. Газообразный этан, полученный в результате деэтанизации конденсата, в связи с отсутствием в настоящее время мощностей по дальнейшей его переработке, сбрасывается в общую систему магистральных газопроводов в составе энергетического газа. Однако холдинг планирует наладить его переработку методом пиролиза с получением этилена и полиэтилена на строящемся Новоуренгойском газохимическом комплексе.

В феврале 2009 г. на юге Сахалина вступил в строй первый в России завод по производству сжиженного метана (сжиженного природного газа — СПГ) мощностью 9,6 млн т СПГ в год. Владельцем завода является компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани лтд.», оператор проекта «Сахалин-2». Завод построен для переработки газа, добываемого в рамках проекта. В 2009 г. компания отгрузила покупателям 5,2 млн т СПГ, более половины его продано в Японию, остальное — в Южную Корею, Индию, Кувейт, КНР и на Тайвань. Планируется, что на полную мощность завод выйдет в конце 2010 г.

Россия — крупнейший в мире экспортер газа, на ее долю приходится более 20% мировых межгосударственных поставок. В 2009 г. было продано за рубеж 168,4 млрд куб.м или 28,7% добытого природного газа. Поставки в страны дальнего зарубежья и страны Балтии составили 120,5 млрд куб.м, остальное экспортировано в страны СНГ. Объем продаж в страны дальнего зарубежья сократился по сравнению с 2008 г. на 23,9%.



Динамика экспорта российского газа по трубопроводам в 2000-2009 гг., млрд куб.м

Среднегодовая цена на экспортируемый природный газ в 2009 г. снизилась против 2008 г. на 28%, составив 253,4 дол./1000 куб.м.

В структуре внутреннего российского потребления топливно-энергетических ресурсов доля природного газа составляет около 54%. В 2009 г. в стране было использовано 430,6 млрд куб.м, что ниже уровня предыдущего года на 29,1 млрд куб.м, или на 6,3%. Снижение потребления газа связано с сокращением спроса на него в первом квартале 2009 г. в промышленном секторе, как внутри страны, так и за рубежом, в основном из-за

мирового финансово-экономического кризиса. Одним из крупнейших потребителей газа является электроэнергетика; в 2009 г. на ее нужды израсходовано 150 млрд куб.м, на 12,7 млрд куб.м меньше, чем в 2008 г.

Потребность в газе населения и коммунально-бытовых потребителей в 2009 г. также оказалась меньше, чем в предыдущем году, что было связано с теплыми погодными условиями зимы 2008-2009 гг. Потребителям РФ было поставлено 372,6 млрд куб.м газа, или 63,6% добытого. Еще 58 млрд куб.м газа было затрачено на собственные нужды добывающих компаний и на технологические нужды Единой системы газоснабжения.



Средние фактические экспортные цены на природный газ (включая поставки в страны СНГ) в 2000-2009 гг., дол./тыс.куб.м

Импорт природного газа осуществляется в незначительных объемах, в 2009 г. было ввезено из Казахстана 8,2 млрд куб.м газа.